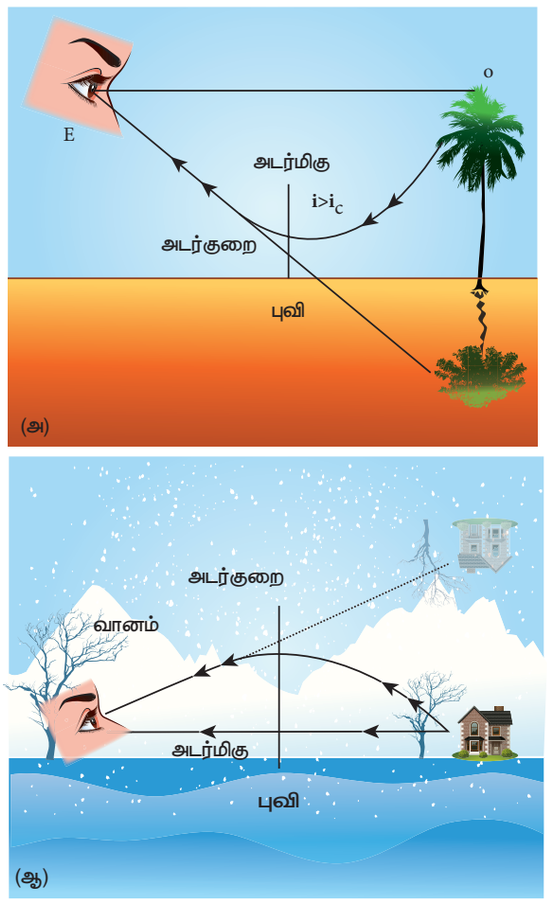
6.4.7.2 கானல் நீர் மற்றும் குளிர் மாய ஒளித்தோற்றம் (Mirrage and looming)

காற்றின் அடர்த்தியைப் பொருத்து, ஒளிவிலகல் எண்ணும் அதிகரிக்கும். வெப்பமான பகுதிகளில் உயரத்தில் உள்ள காற்றைவிட, தரையின் அருகில் உள்ள காற்றின் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும். வெப்பக்காற்றின் அடர்த்தி குறைவு. எனவே, வீசாமல் ஒரே இடத்தில் உள்ள காற்றைப் பொருத்தவரை உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, ஒளிவிலகல் எண்ணும் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக மரம் போன்ற உயரமான பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளி தரையை நோக்கிச் செல்லச்செல்ல ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் குறையும். இவ்வாறு ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட ஊடகத்தின் வழியே ஒளிக்கதிர் செல்லும்போது, காற்றின் வெவ்வேறு அடுக்குகளில், செங்குத்துக் கோட்டினைவிட்டு ஒளிக்கதிர் தொடர்ந்து விலகலடையும். மேலும், தரையின் அருகே படுகோணம் மாறுநிலைக் கோணத்தைவிட அதிகமாக உள்ள நிலையில் முழு அக எதிரொளிப்பு அடையும். அதாவது ஒளி தரையின் அடியிலிருந்து வருவதுபோன்ற ஓர் மாயத்தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும். காற்று அடுக்குகளின் அசையும் தன்மையினால் நீர் நிலையில் இருந்து எதிரொளிப்பது போன்று தெரியும் அல்லது பொருளுக்கு அடியில் ஈரப்பரப்பு உள்ளது போன்று தெரியும். இது படம் 6.23 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்விற்குக் கானல்நீர் (அல்லது) வெப்ப மாய ஒளித்தோற்றம் என்றுபெயர்.

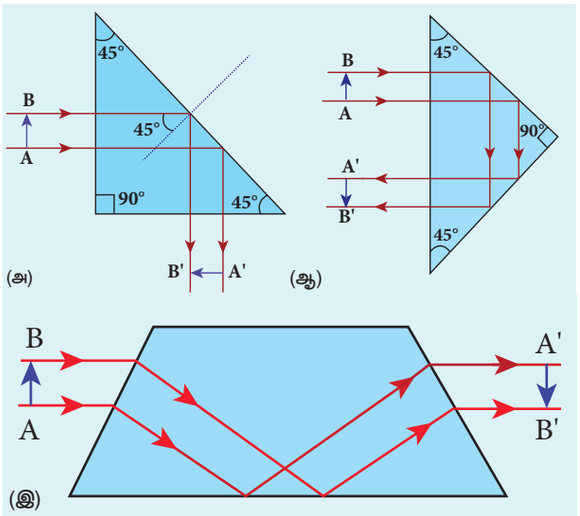
குளிர்பிரதேசங்களில் தரையை நோக்கிச் செல்லச்செல்ல ஒளிவிலகல் எண் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும். ஏனெனில், மேலே உள்ள காற்றைவிடத் தரைக்கு அருகே உள்ள காற்று அடுக்கின் வெப்பநிலை குறைவாகக் காணப்படும். எனவே, தரைக்கு அருகே உள்ள காற்றின் அடர்த்தி மற்றும் ஒளிவிலகல் எண் உயரத்தில் உள்ள காற்றைவிட அதிகமாக இருக்கும். பனிப்பாறைகள், உறைந்த ஏரிகள் மற்றும் கடல்களில் கானல்நீரின் எதிரிடையான விளைவு ஏற்படும். எனவே, தலைகீழான பிம்பம் தரையிலிருந்து சற்று உயரத்தில் படம் 6.23(ஆ)வில் காட்டியுள்ளவாறு தோன்றும். இந்நிகழ்வுக்கு குளிர் மாய ஒளித்தோற்றம் (looming) என்று பெயர்.



படம் 6.23 (அ) வெப்ப –மாயஒளித்தோற்றம் மற்றும் (ஆ) குளிர் – மாய ஒளித்தோற்றம்

6.4.7.3 முழு அக எதிரொளிப்பைப் பயன்படுத்தி முப்பட்டகங்களை உருவாக்குதல்

முழு அக எதிரொளிப்பைப் பயன்படுத்தி ஒளியை 90° அல்லது 180° எதிரொளிக்கும்படி முப்பட்டகங்களை வடிவமைக்கலாம் இது படம் 6.24 (அ) மற்றும் 6.24 (ஆ)



படம் 6.24 முழு அகரொளிப்பைப் பயன்படுத்தி முப்பட்டகங்களை உருவாக்குதல்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 21 26-12-2022 11:51:11